



C . E . S . A . R

Explorando as bibliotecas Numpy e Pandas

Biblioteca Numpy (Numerical Python)



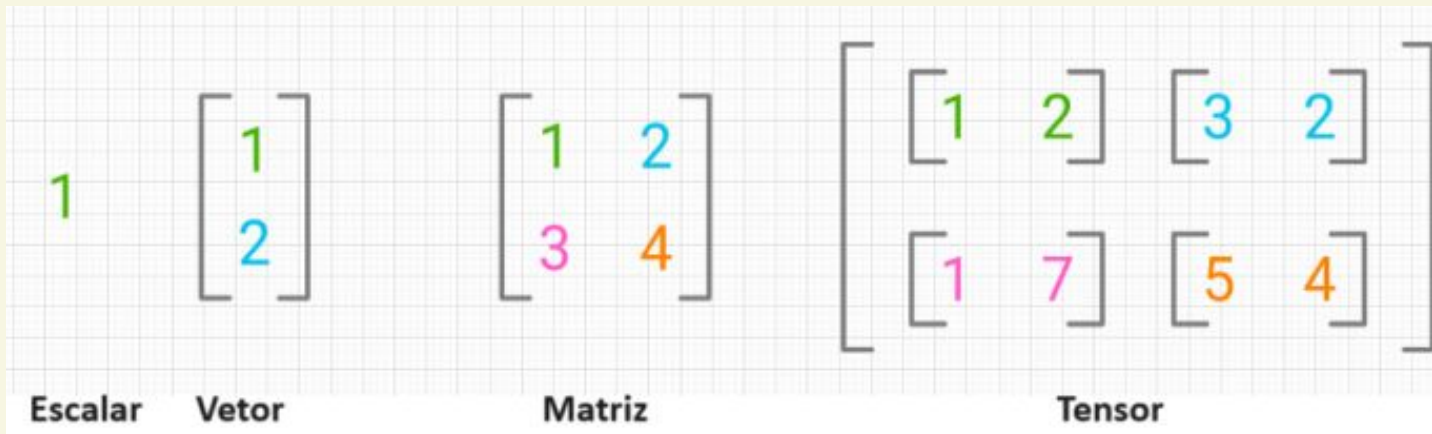
Biblioteca Numpy

- Biblioteca Python voltada para computação científica:
 - campo de estudo que utiliza recursos computacionais para entender e resolver problemas
- Integração com outras bibliotecas de Python, como SciPy, Matplotlib, e Pandas
- Implementado em C, garantindo operações mais rápidas e uso eficiente da memória
- Permite a manipulação de objetos array multidimensionais
- Ótimo desempenho em dados homogêneos (de mesmo tipo)
 - Lista (Python) x Array Unidimensional (NumPy)
 - Manipular arrays de Numpy é mais rápido que listas de Python
- Grande comunidade de usuários e desenvolvedores



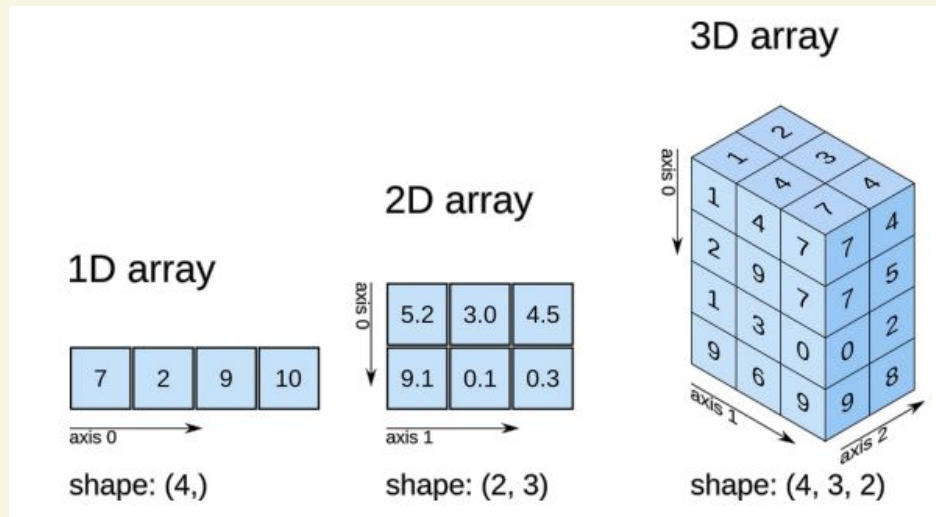
Numpy - Estrutura de dados: Array

- É uma estrutura de dados que armazena uma coleção de elementos do mesmo tipo de dados em uma sequência contígua de memória:
 - Os elementos do array são armazenados em locais consecutivos na memória do computador, sem lacunas entre eles
- Elementos do array devem ser do mesmo tipo (homogêneos)
- Arrays NumPy podem ter múltiplas dimensões (1D, 2D, 3D, e mais)

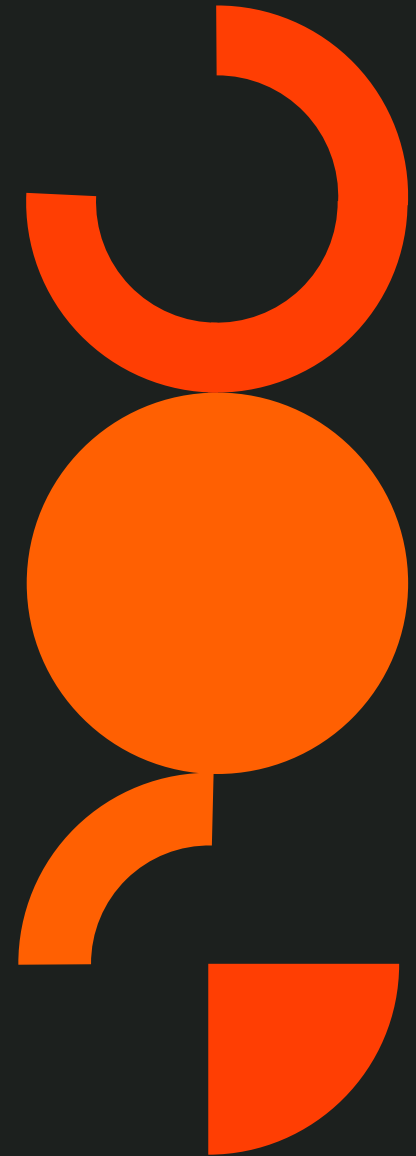


Numpy - Estrutura de dados: Array

- Array Unidimensional | Dimensão Única (vetor):
 - Uma sequência de elementos em uma única linha
- Array Bidimensional (matriz):
 - Uma grade de elementos organizados em linhas e colunas
- Array Tridimensional:
 - Um cubo de elementos, com profundidade além de linhas e colunas



DÚVIDAS?



VAMOS PRATICAR - 02

Bora colocar em prática o que aprendemos?

Vamos utilizar o colab para explorar algumas funções e métodos do NumPy.

Atividade Numpy



Biblioteca Pandas



Biblioteca Pandas

- Biblioteca de código aberto em Python planejada para análise e manipulação de dados
- Eficiente em lidar com dados tabulares
- Utilizada em várias áreas:
 - Ciência de Dados
 - Análise financeira
 - Economia
 - etc



Biblioteca Pandas: Estrutura de dados

- Existem dois tipos principais de estruturas de dados no Pandas:
 - **Series**
 - **DataFrames:**

Biblioteca Pandas: Estrutura de dados

- **Series:**

- Estrutura de dados unidimensional
- Homogeneidade: para maior eficiência uma Series deve ter um mesmo tipo de dados
 - Mesmo com dados de tipos diferentes, no final, será convertido para um tipo genérico, podendo afetar a eficiência
- Index | Rótulo de índice: cada elemento é associado a um index permitindo fácil acesso aos dados
- Pode ter dados faltantes (NaN - Not a Number)
- Similar a uma coluna de uma planilha ou array (NumPy)

Series	
	apples
0	3
1	2
2	0
3	1

Index	Dados
0	1.4
1	1.4
2	1.3
3	1.5
4	1.4

Biblioteca Pandas: Estrutura de dados

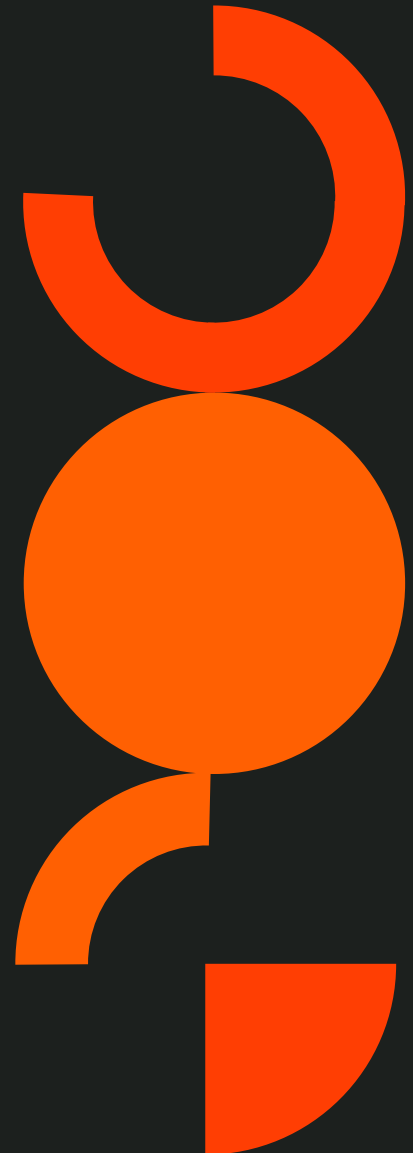
- **DataFrames:**

- Estrutura de dados bidimensional
- Dados organizados em linhas e colunas
- Similar a uma tabela de um banco de dados
- Cada coluna de um DataFrame é uma Series
- Os DataFrames possuem index|Rótulo de índice para as linhas e nome para as colunas

Series			Series			DataFrame	
apples			oranges			apples	oranges
0	3	+	0	0	=	0	3
1	2		1	3		1	2
2	0		2	7		2	0
3	1		3	2		3	1

		Colunas				
		Index	Id	SepalLengthCm	PetalWidthCm	Species
Linhas	0	1	5.1	0.2	Iris-setosa	
	1	2	4.9	0.2	Iris-setosa	
	2	3	4.7	0.2	Iris-setosa	
	3	4	4.6	0.2	Iris-setosa	
	4	5	5.0	0.2	Iris-setosa	

DÚVIDAS?



VAMOS PRATICAR - 03

Bora colocar em prática o que aprendemos?

Vamos utilizar o colab para explorar algumas funções e métodos do Pandas.

Atividade Pandas

